



PROTECCIONES ELÉCTRICAS

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

Sesión 1

CONSIDERACIONES GENERALES

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

OBJETO DE LAS PROTECCIONES

Detectar y limitar la duración de una falla en
el sistema eléctrico de potencia

TIPOS DE FALLAS

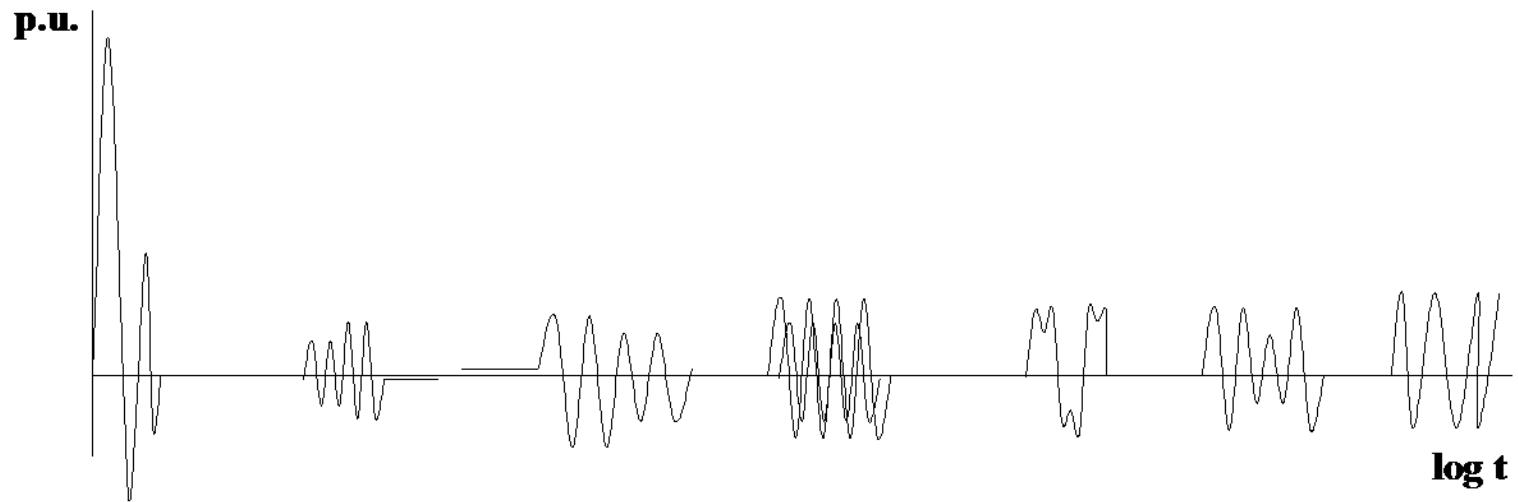
- 1. Descargas atmosféricas**
 - 2. Maniobras equivocadas**
 - 3. Operaciones indebidas**
 - **Cortocircuitos**
 - **Sobre y baja tensión**
 - **Sobrecargas eléctricas**
 - **Esfuerzos mecánicos**
 - 4. Elementos externos**
 - **Animales**
 - **Árboles**
 - **Vandalismo**
-

TIPOS DE PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Según IEEE 1159-1995 Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality:

- 1. Transitorios Electromagnéticos (TEM)*
 - 2. Variaciones de Corta duración (VCD)*
 - 3. Variaciones de Larga Duración (VLD)*
 - 4. Desbalance (D)*
 - 5. Distorsión de la Forma de onda (DFO)*
 - 6. Fluctuaciones (F)*
 - 7. Variaciones de la Frecuencia Industrial (VFI)*
-

TIPOS DE PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS



1. TEM

2. VCD

3. VLD

4. D

5. DF

6. F

7. VF

REGLAMENTACIÓN VIGENTE

- ☐ Ley 143 de Julio 11 de 1994. Ley eléctrica.
 - ☐ Resolución CREG 025 de 1995. Código de redes. Código de conexión. Anexo CC.4. Requisitos técnicos de protecciones.
-

NORMAS APLICABLES

 NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano

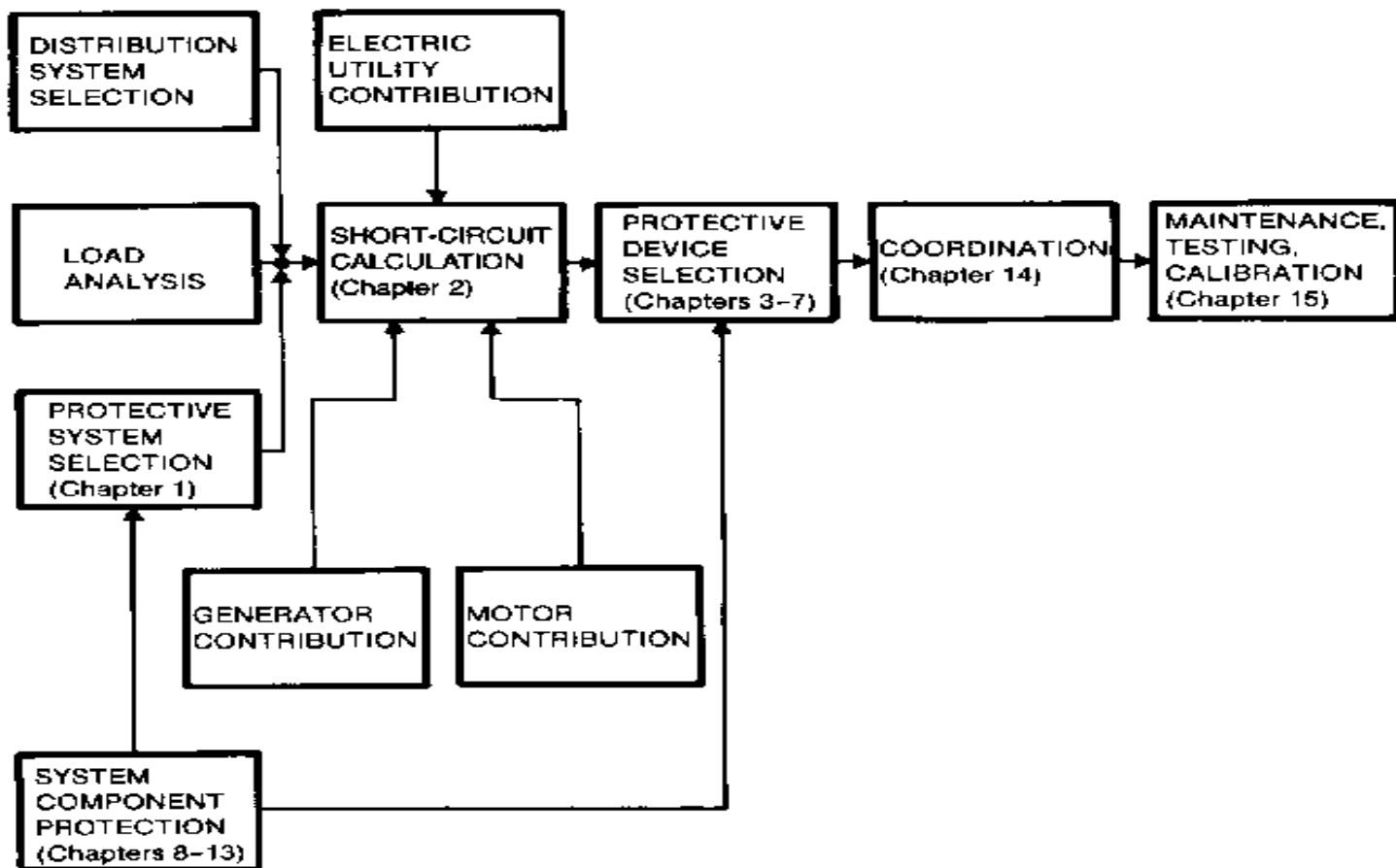
 IEC 255

Reglas para los relés eléctricos en estaciones de potencia

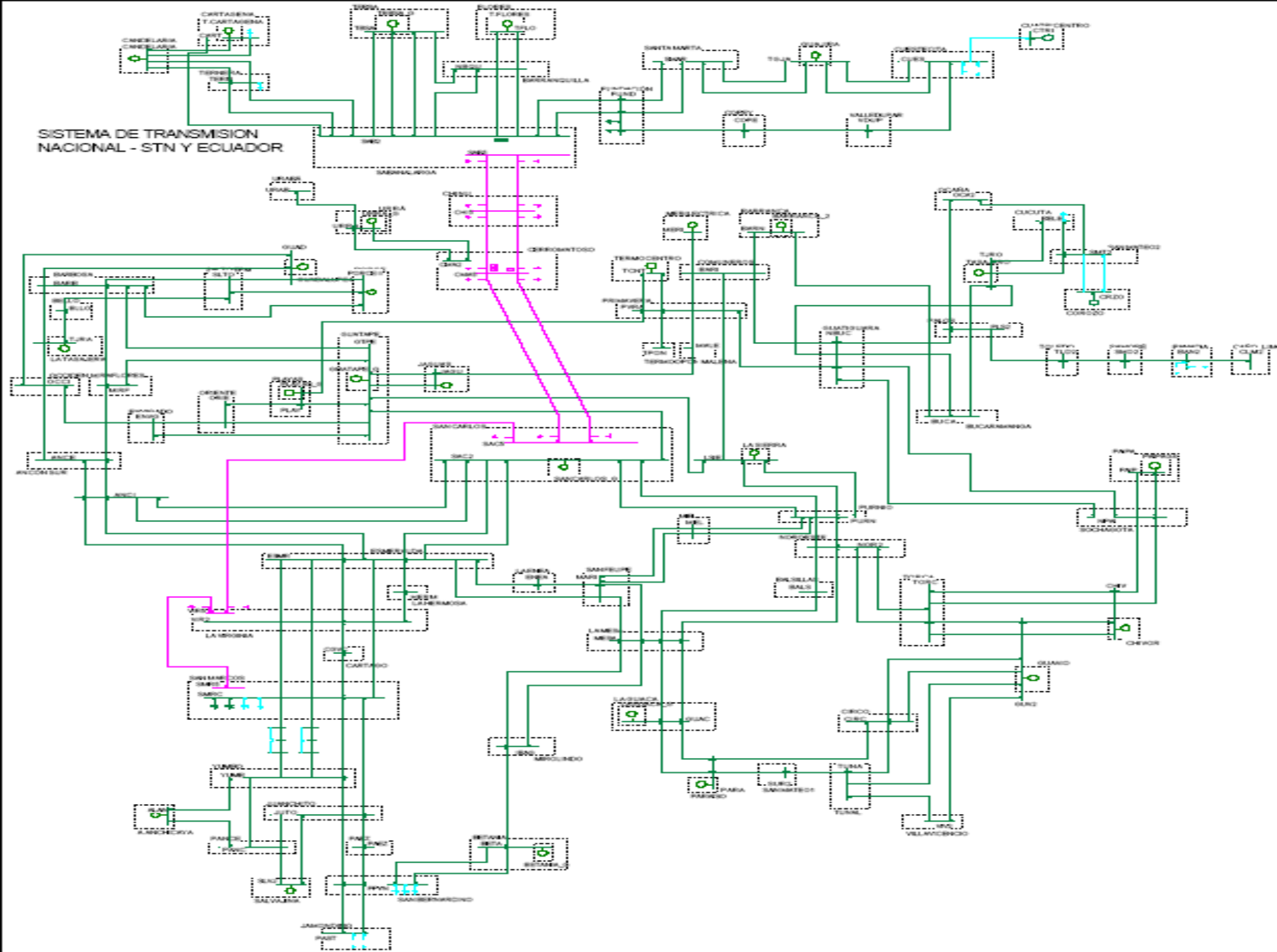
 ANSI C37.90 / IEEE Std. 313

Relés y sistemas de relés asociados con aparatos eléctricos de potencia

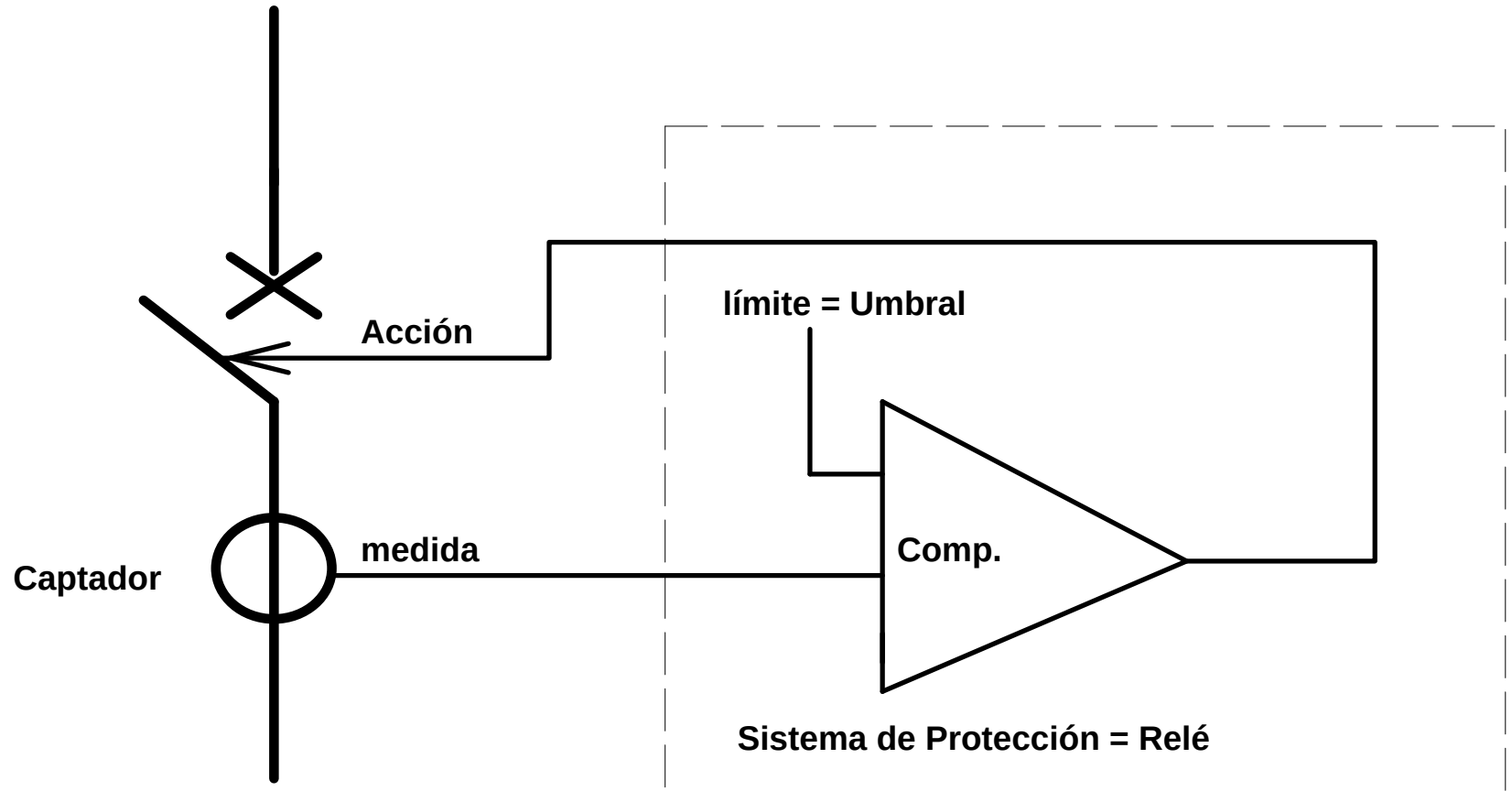
SECUENCIA DE PASOS EN UN SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS. (IEEE STD 242)



SISTEMA DE TRANSMISION
NACIONAL - STN Y ECUADOR.



ESQUEMA BÁSICO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA



OBJETIVO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

- ☐ Proteger personas
- ☐ Evitar deterioro de equipos
- ☐ Estabilidad y continuidad de servicio

La cadena de protección no impide la ocurrencia de una falla, solo limita su duración

CUALIDADES DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

- ☐ **CONFIABILIDAD:** No omitir disparos.
 - ☐ **SEGURIDAD:** No ocasionar disparos indeseados.
 - ☐ **SELECTIVIDAD:** Desconectar sólo lo fallado, evitando trasladar los efectos de las fallas a otros lugares del sistema eléctrico de potencia.
 - ☐ **RAPIDEZ:** Tiempo de operación lo suficientemente corto para mantener la **estabilidad** del sistema eléctrico de potencia.
-

NÚMEROS FUNCIONALES PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI / IEEE C 37.2

14	Zero speed and underspeed dev.
21	Distance protection, phase
21N	Distance protection, ground
24	Overfluxing
25	Synchronism check
	Synchronizing
27	Undervoltage
27/59/ 81	U/f protection
32	Directional power
32F	Forward power
32R	Reverse power
37	Undercurrent or underpower
40	Field failure
46	Load unbalance, negative phase sequence overcurrent
47	Phase sequence voltage
48	Incomplete sequence, locked rotor, failure to accelerate
49	Thermal overload
49R	Rotor thermal protection
49S	Stator thermal protection
50	Instantaneous overcurrent
50N	Instantaneous ground fault overcurrent
51G	Ground overcurrent relay

51GN	Stator ground-fault overcurrent
51	Overcurrent with time delay
51N	Ground-fault overcurrent with time delay
59	Overvoltage
59N	Residual voltage ground-fault protection
64R	Rotor ground fault
67	Directional overcurrent
67N	Directional ground-fault overcurrent
67G	Stator ground-fault, directional overcurrent
68/78	Out-of-step protection
79	Autoreclose
81	Frequency relay
85	Carrier interface
86	Lockout relay, start inhibit
87G	Differential protection, generator
87T	Differential protection, transf.
87B	Differential protection, bus-bar
87M	Differential protection, motor
87L	Differential protection, line
87N	Restricted earth-fault protection
92	Voltage and power directional rel.
BF	Breaker failure

NÚMEROS FUNCIONALES PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI / IEEE C 37.2

LETRA	SIGNIFICADO
C	Relé de cierre o contactor
CL	Relé auxiliar en posición cerrada
CS	Conmutador de control
O	Relé de apertura o contactor
OP	Relé auxiliar en posición abierta
X, Y, Z	Relé auxiliar o repetidor

Tabla 1 – Sufijos ANSI para dispositivos auxiliares

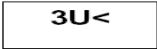
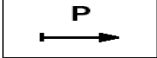
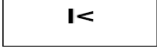
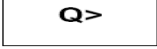
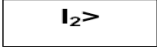
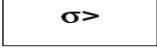
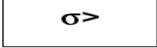
LETRA	SIGNIFICADO
A	Aire o amperios
C	Corriente
F	Frecuencia o flujo o falla
J	Diferencial
L	Nivel o líquido
P	Potencia o presión
PF	Factor de potencia
Q	Aceite
S	Velocidad o humo
T	Temperatura
V	Voltaje o voltios o vacío
W	Vatios o agua

Tabla 2 – Sufijos ANSI para cantidades actuantes

SIMBOLOGÍA PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN IEC

Función	ANSI/IEEE	IEC
Protección distancia es un relé que funciona cuando la admitancia, impedancia o reactancia se incrementa o decrece superando límites predeterminados.	21	Z<
Relé de verificación de sincronismo es un dispositivo que opera cuando dos circuitos AC se encuentran dentro de los límites deseados de frecuencia, ángulo de fase y voltaje para permitir la conexión en paralelo de los mismos.	25	Syn

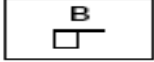
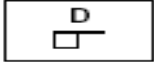
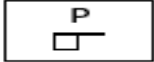
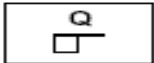
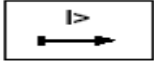
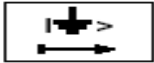
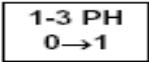
SIMBOLOGÍA PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN IEC

Función	ANSI/IEEE	IEC
Relé de bajo voltaje es un relé que funciona sobre un valor dado de baja tensión.	27	
Relé direccional de potencia es un dispositivo que funciona sobre un valor deseado de flujo de potencia en una dirección dada.	32	
Relé de baja potencia o baja corriente es un relé que funciona cuando el flujo de potencia o corriente decrece por debajo de un valor determinado.	37	 
Relé de campo es un relé que opera ante un valor bajo anormal o por falla en el campo de la máquina, o un exceso en el valor de la reactancia de la corriente de armadura en una máquina AC indicando anormalidad en el campo de excitación.	40	 
Relé de corriente de fase inversa o de balance de fases es un relé que funciona cuando las corrientes están en inversión de fases o desbalanceadas o contienen componentes de secuencia negativa.	46	
Relé de secuencia de fases es un relé que funciona sobre un valor predeterminado de voltaje polifásico en una secuencia de fases deseada.	47	No Definido
Relé térmico de transformador o máquina es un relé que funciona cuando la temperatura de una máquina u otro dispositivo de carga o transformador de potencia o rectificador de potencia excede un valor determinado.	49	
Relé de sobretemperatura del aceite	49D	

SIMBOLOGÍA PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN IEC

Función	ANSI/IEEE	IEC
Relé instantáneo de sobrecorriente es un relé que funciona instantáneamente ante un valor excesivo en la corriente indicando una falla en el aparato o circuito protegido.	50	
Relé instantáneo de sobrecorriente de tierra	50N	
Relé de falla interruptor	51BF	
Relé temporizado de sobrecorriente es un relé con características de tiempo inverso y definido que funciona cuando la corriente en circuitos AC excede un valor determinado.	51	
Relé temporizado de sobrecorriente de tierra	51N	
Interruptor de corriente alterna	52	
Relé de sobretensión es un relé que opera a un tiempo determinado cuando se supera un valor de voltaje específico.	59	
Relé de balance de corriente o tensión es un relé que opera sobre una diferencia dada en el voltaje o corriente de entrada o salida de dos circuitos.	60	
Relé de presión es un suiche que opera con el aumento o descenso de la presión o rangos de variación en la misma.	63	

SIMBOLOGÍA PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN IEC

Función	ANSI/IEEE	IEC
Relé Buchholz: Es un relé que detecta la presencia de gases en el aceite.	63B	
Relé de flujo de aceite: Es un relé que detecta la superación del flujo de aceite en una tubería	63D	
Relé de presión súbita: Es un relé que detecta el incremento súbito de la presión en un tanque.	63P	
Dispositivo de alivio de presión: Es un dispositivo mecánico que actúa permitiendo la salida de aceite, cuando la sobrepresión dentro del tanque supera un valor.	63Q	
Relé de tierra es un relé que funciona ante la falla en el aislamiento de una máquina, transformador u otro aparato a tierra, o por el flameo de una máquina DC a tierra.	64	No Definido
Relé direccional de sobrecorriente de fases	67	
Relé direccional de sobrecorriente de tierra	67N	
Relé de desfasaje o medida de ángulo de fase es un relé que funciona en un ángulo de fase predeterminado entre dos voltajes o entre dos corrientes o entre voltaje y corriente.	78	No Definido
Relé de recierre es un relé que controla el recierre y bloqueo automático de un interruptor AC.	79	

SIMBOLOGÍA PARA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN IEC

Función	ANSI/IEEE	IEC
Relé de frecuencia es un relé que funciona sobre un valor determinado de frecuencia (alto/bajo) o por rangos de variación de la misma.	81	
Relé de bloqueo es un dispositivo de bloqueo al cierre, desenergizado manual o eléctricamente, que funciona para apagar o mantener fuera de servicio un equipo bajo la ocurrencia de condiciones anormales que ameriten una revisión.	86	
Relé diferencial es un relé que funciona sobre un porcentaje o ángulo de fase o sobre una diferencia de corrientes o de alguna otra cantidad eléctrica.	87	
Relé de protección diferencial de barras	87B	
Relé de protección diferencial de transformador	87T	

PROTECCIÓN PRINCIPAL

 Aquella que **debe** operar ante fallas en su zona asociada garantizando el despeje total de la falla lo más rápido posible y la máxima continuidad del servicio eléctrico.

PROTECCIÓN DE RESPALDO

Aquella que opera **temporizada** cuando por cualquier razón no opera la protección principal.

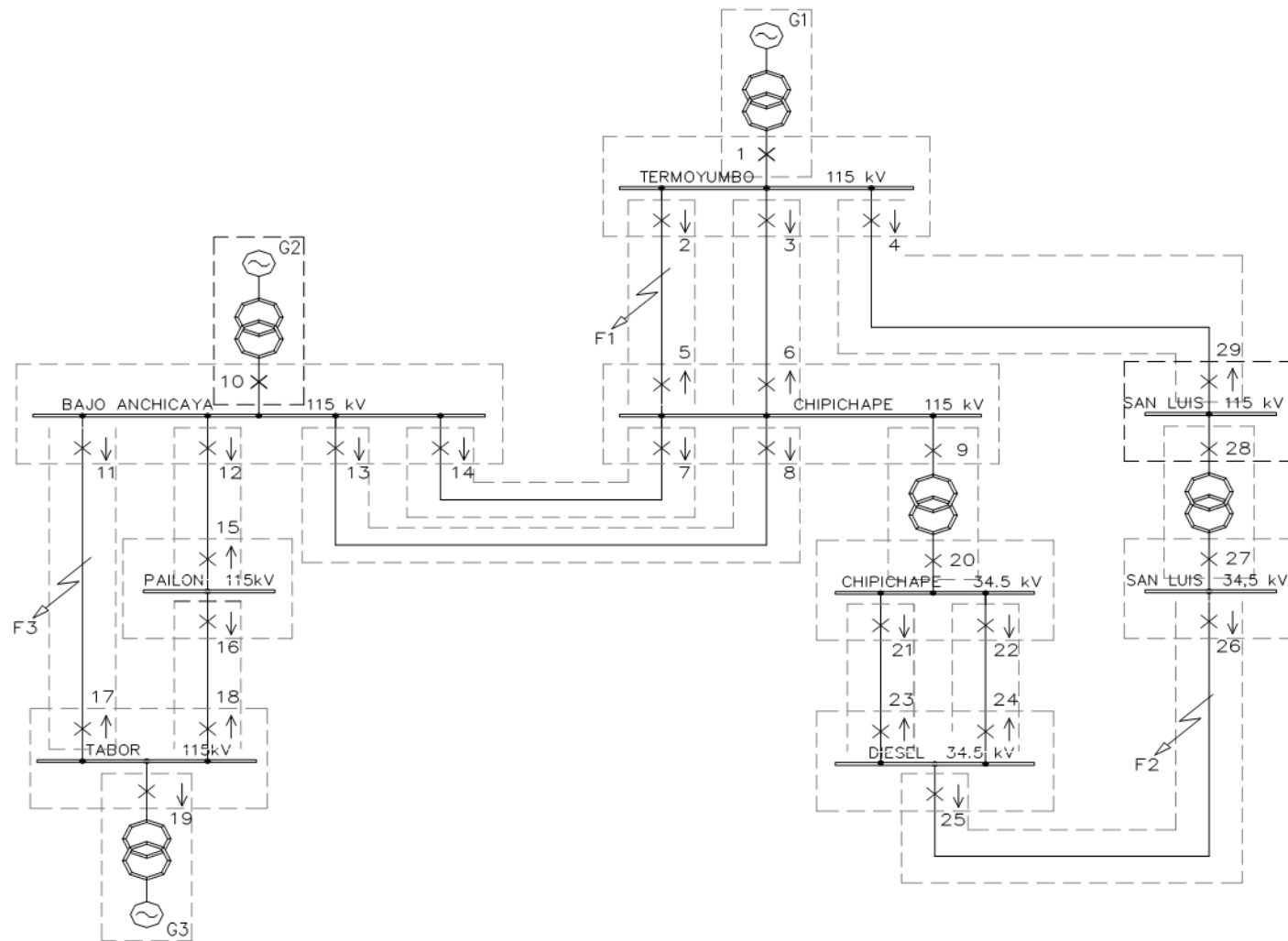
📅 **LOCAL:** Ubicada en la misma instalación
(P. Ej.: Breaker Failure: Falla de interruptor: 51BF: 51FI)

📅 **REMOTA:** Ubicada en otra instalación
(P. Ej.: Zonas 2 y 3 relé de distancia: 21)

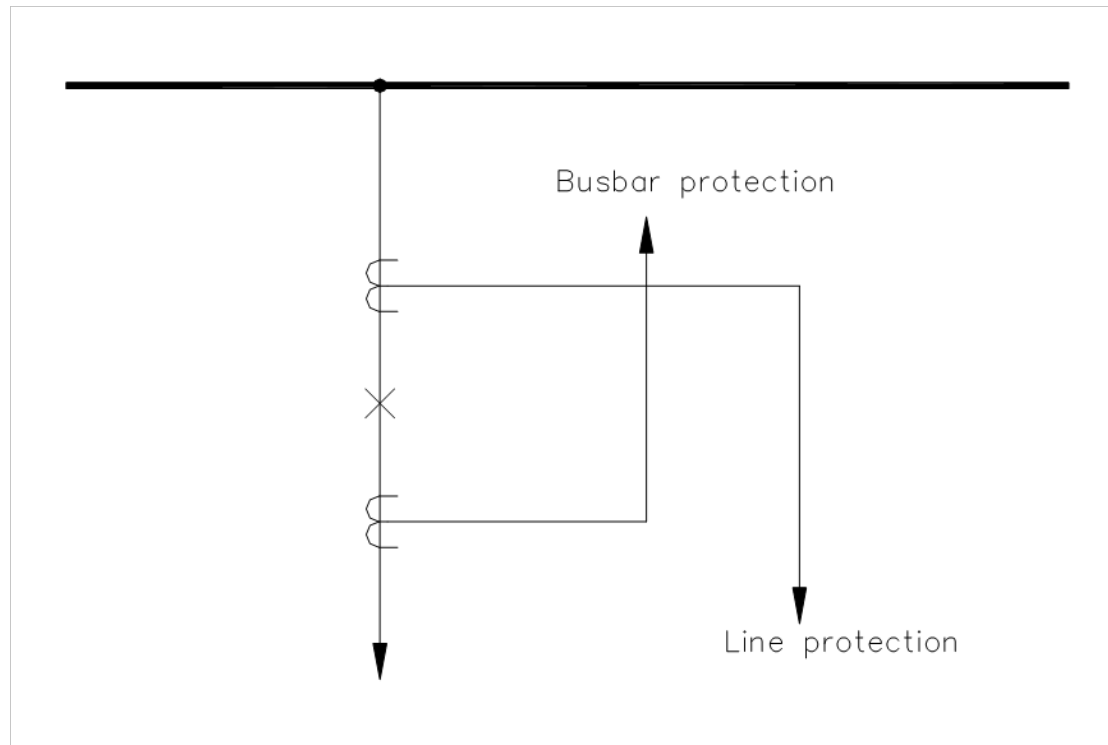
ZONAS DE PROTECCIÓN

-  Generador
 -  Transformador.
 -  Unidad: Generador-Transformador.
 -  Barra.
 -  Motor.
 -  Línea o circuito
-

ZONAS DE CUBRIMIENTO DE LAS PROTECCIONES



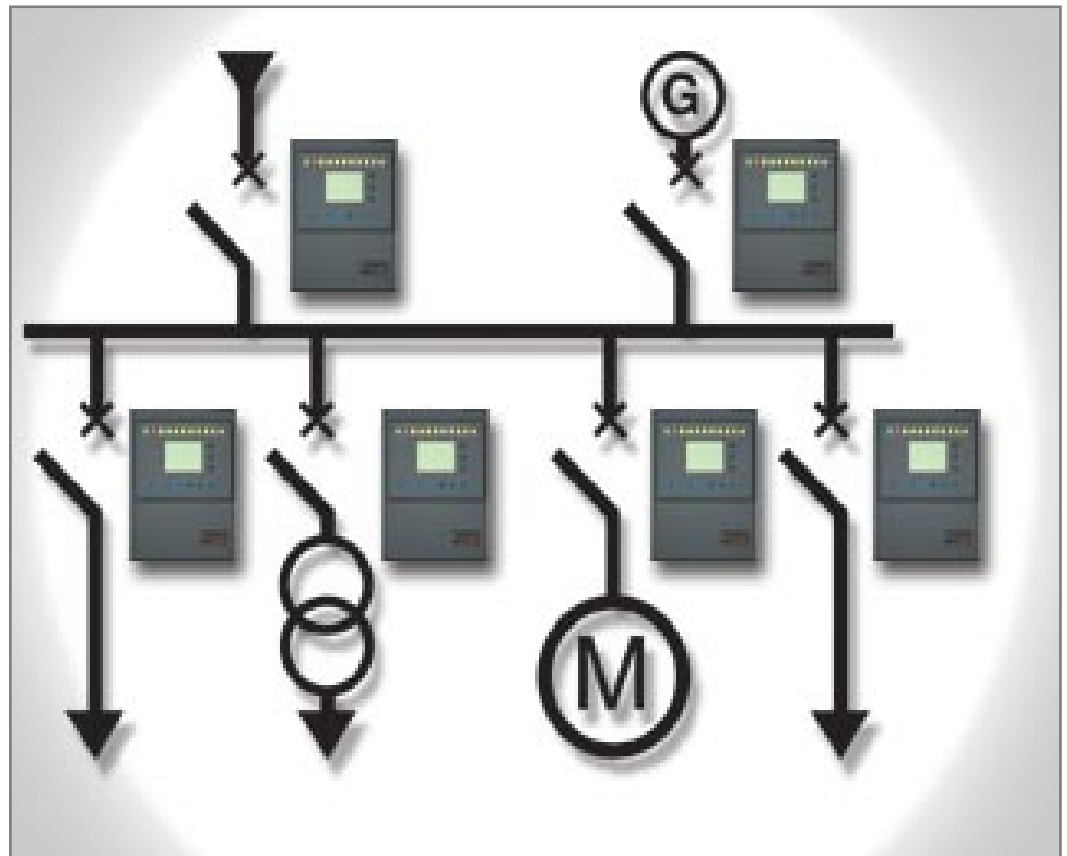
CRUCE DE ZONAS DE PROTECCIÓN



TOPOLOGÍA TÍPICA EN REDES ELÉCTRICAS DE POTENCIA

Radial o en antena

- ☐ Aplicaciones industriales y comerciales
- ☐ Redes de distribución
- ☐ Para todos los niveles de voltaje



COMPARATIVO ENTRE TOPOLOGÍAS TÍPICAS DE REDES ELÉCTRICAS DE POTENCIA

Esquema	Ventajas	Inconvenientes
Radial (antena)	→ Simplicidad → Economía	→ Vulnerabilidad : Un falla en un punto deja fuera de servicio toda la red aguas abajo, por tanto, mala calidad de servicio
Doble radial	→ Continuidad de servicio	→ Costos elevados comparado con el radial simple
Bucle abierto	→ Restablecimiento relativamente rápido del servicio después de la eliminación "manual" de la falla, quedando aislado el tramo en falla	→ Costo intermedio → Complejidad de los sistemas de protección del bucle para minimizar las consecuencias de un posible falla.
Bucle cerrado	→ Máxima continuidad de servicio ⇒ Alta calidad de servicio → Eliminación selectiva dla falla sin afectar al resto de la instalación	→ Costo elevado → Complejidad de la instalación → Sistemas de protección complejos (protecciones direccionales)

 **exactitud.** (De *exacto*). f. Puntualidad y fidelidad en la ejecución de algo.

 **precisión.** (Del lat. *praecisio*, *-ōnis*). f. Obligación o necesidad indispensable que fuerza y precisa a ejecutar algo.
